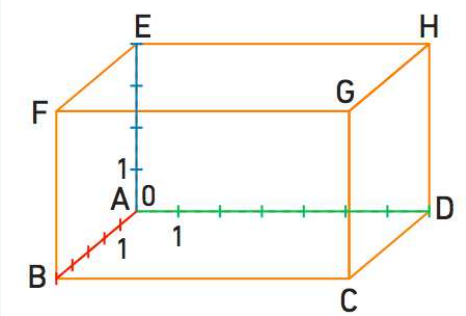
Repérage dans l'espace

I Repérage dans un parallélépipède rectangle

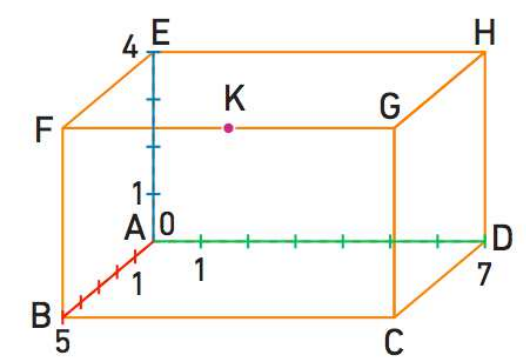
Repère d'un pavé droit

On peut se repérer dans un parallélépipède rectangle en prenant un des sommets comme origine et en notant l'**abscisse** et l'**ordonnée** sur la base du pavé droit et l'**altitude** sur le troisième côté (hauteur).



Exemple

Donner les coordonnées des sommets du pavé droit ainsi que du milieu K du segment $[FG]$.



Pour chaque point, on note dans l'ordre entre parenthèses l'**abscisse**, l'**ordonnée** et l'**altitude**.

$A\,(0\,;\,0\,;\,0)$ $D\,(7\,;\,0\,;\,0)$ $G\,(7\,;\,5\,;\,4)$

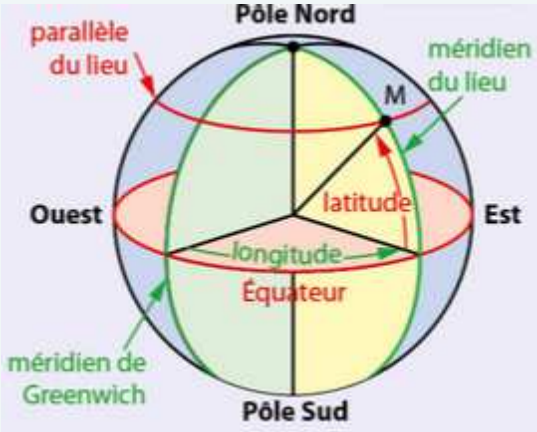
$B\,(0\,;\,5\,;\,0)$ $E\,(0\,;\,0\,;\,4)$ $H\,(7\,;\,0\,;\,4)$

$C\,(7\,;\,5\,;\,0)$ $F\,(0\,;\,5\,;\,4)$ $K\,(3{,}5\,;\,5\,;\,4)$

II Repérage sur une sphère

Latitude et longitude

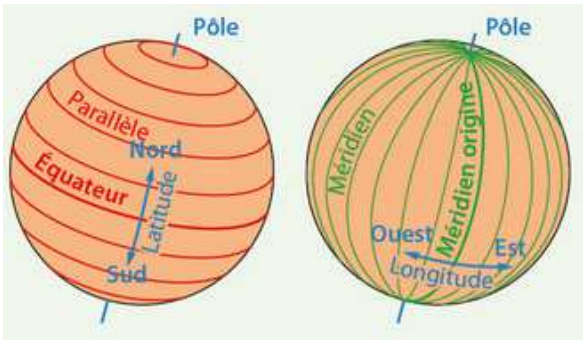
Si on assimile la Terre à une sphère, on peut repérer un point à sa surface par deux coordonnées correspondant à des mesures d'angles : sa **latitude** et sa **longitude**.



Pour cela, on utilise :

— des **parallèles** qui sont des cercles dont les points ont la même **latitude**. Le parallèle de référence est l'équateur : ses points ont pour latitude $0°$.

— des **méridiens** qui sont des demi-cercles passant par les pôles dont les points ont la même **longitude**. Le méridien de référence est le méridien de Greenwich : ses points ont pour longitude $0°$.



Remarques

— Les latitudes sont comprises entre $0°$ et $90°$ Nord ou Sud.

— Les longitudes sont comprises entre $0°$ et $180°$ Est ou Ouest.

Exemple

Le point M a pour latitude $45°$ Nord et pour longitude $120°$ Ouest.

$N\,(15°\text{S}\ ;\ 15°\text{O})$.

